Челябинский физико-математический журнал. 2025. Т. 10, вып. 1. С. 17–28.

УДК 517.968.74 DOI: 10.47475/2500-0101-2025-10-1-17-28

ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

В. Л. Васкевич[a], **Ян Ванюань**[b]

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
[a] *v.vaskevich@g.nsu.ru,* [b] *v.yan@g.nsu.ru*

Рассматривается задача Коши для квазилинейного уравнения теплопроводности с переменным коэффициентом теплоёмкости и коэффициентом теплопроводности, пропорциональным температуре. Исходное дифференциальное уравнение с начальными данными приводится к некоторому интегродифференциальному уравнению для образа Фурье искомого решения с начальными данными на положительной полуоси. Интегрирование в полученном уравнении для Фурье-образа решения исходной дифференциальной задачи производится по первому квадранту плоскости независимых переменных. Билинейный интегральный оператор в полученном интегродифференциальном уравнении имеет в качестве ядра функцию от времени и двух неотрицательных переменных интегрирования. Ядро явным образом выражено через переменный коэффициент теплоёмкости исходного дифференциального уравнения.

Ключевые слова: *квазилинейное уравнение теплопроводности, квадратичная нелинейность, интегродифференциальное уравнение, образ Фурье, ядро интегрального оператора.*

Введение

В работе рассматривается квазилинейное уравнение теплопроводности [1] в случае, когда коэффициент теплоёмкости представляет собой положительную гладкую и абсолютно интегрируемую функцию одной переменной. Коэффициент теплопроводности при этом пропорционален искомой температуре. В начальный момент времени температура предполагается известной и задаётся гладкой функцией с финитным образом Фурье.

Частные решения родственных дифференциальных задач получены, например, в монографии [1]. Однако формула явного решения рассматриваемой дифференциальной задачи в общем случае неизвестна: решения приходится получать приближённо. Итерационный процесс получения приближений к искомому решению предполагается сформировать с помощью метода последовательных приближений в применении к сопутствующему интегродифференциальному уравнению, получаемому применением к исходной дифференциальной задаче преобразования Фурье.

Сопутствующее интегродифференциальное уравнение имеет вид, в котором производная по времени от неизвестной функции двух переменных выражена двойным весовым интегралом по пространственным переменным от произведения двух линейных сомножителей, представляющих собой образы Фурье исходной неизвестной

Работа выполнена в рамках государственного задания Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН (проект № FWNF-2022-0008).

фунции и зависящих каждый от своего аргумента. Таким образом, уравнение квадратично нелинейно и содержит производную первого порядка.

Интегрирование в полученном для образа Фурье искомого решения уравнении производится по первому квадранту плоскости. Ядро входящего в уравнение билинейного интегрального оператора представляет собой функцию от трёх переменных и явным образом выражено через переменный коэффициент теплоёмкости, входящий в исходное дифференциальное уравнение. Весовое ядро интегрального оператора в уравнении явно от времени не зависит.

Сходные интегродифференциальные уравнения рассматривались ранее в работах [2–6]. Общие вопросы теории интегродифференциальных уравнений рассмотрены в монографии [7].

1. Дифференциальная постановка задачи

В верхней полуплоскости с декартовыми координатами (x, t) рассматривается следующее квадратично нелинейное дифференциальное уравнение:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a(x)\frac{\partial}{\partial x}\Big(u\frac{\partial u}{\partial x}\Big), \qquad -\infty < x < +\infty. \tag{1}$$

Функция $a(x)$ в этом уравнении предполагается абсолютно интегрируемой, непрерывной, неотрицательной и чётной. Её Фурье-образ $\widehat{a}(k)$ при этом должен быть финитной функцией вещественной переменной k.

По определению Фурье-образ $\widehat{a}(k)$ задаётся несобственным интегралом

$$\widehat{a}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} a(x)e^{-ikx}\,dx$$

и, в силу чётности функции $a(x)$, также является чётной функцией своего аргумента: $\widehat{a}(-k) = \widehat{a}(k)$. При этом справедливо равенство

$$\widehat{a}(k) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty} a(x)\cos kx\,dx.$$

В частности, на числовой прямой функция $\widehat{a}(k)$ ограничена:

$$\sup_{|k|<+\infty} |\widehat{a}(k)| \leqslant \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty} |a(x)|\,dx < +\infty.$$

Из условия чётности финитной функции $\widehat{a}(k)$ получаем равенства

$$a(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{a}(k)e^{-ikx}\,dk = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{a}(k)e^{ikx}\,dk = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty}\widehat{a}(k)\cos kx\,dk.$$

Таким образом, коэффициент $a(x)$ — это одновременно и образ, и прообраз Фурье чётной, финитной и ограниченной функции $\widehat{a}(k)$, являясь при этом её же косинус-преобразованием Фурье.

К исходному дифференциальному уравнению добавляются начальные данные, которым должна удовлетворять искомая функция $u(t, x)$. Полагаем

$$u(0, x) = \varphi(x), \qquad -\infty < x < +\infty. \tag{2}$$

Функция $\varphi(x)$ в начальных данных по своим свойствам должна быть аналогичной коэффициенту $a(x)$ из дифференциального уравнения. Точнее, требуется, чтобы $\varphi(x)$ была абсолютно интегрируема, непрерывна и чётна, а её Фурье-образ $\widehat{\varphi}(k)$ представляет собой финитную функцию вещественного аргумента k.

В частности, $\varphi(x)$ представляет собой косинус-преобразование Фурье некоторой чётной и финитной функции $\widehat{\varphi}(k)$, т. е.

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int\limits_0^{+\infty} \widehat{\varphi}(k) \cos kx \, dk,$$

где функция $\widehat{\varphi}(k)$ задаётся равенством

$$\widehat{\varphi}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-ikx} \, dx = \widehat{\varphi}(-k).$$

Пусть финитная по условию функция $\widehat{a}(k)$ обращается в нуль вне конечного отрезка $[-R, R]$, т. е. $\widehat{a}(k) = 0$ при $k < -R$ и при $k > R$. Предположим также, что носитель финитного по условию Фурье-образа $\widehat{\varphi}(k)$ содержится в том же самом отрезке $[-R, R]$: $\operatorname{supp} \widehat{\varphi}(k) \subset [-R, R]$.

Дифференциальная формулировка рассматриваемой задачи Коши в полном виде записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = a(x) \dfrac{\partial}{\partial x}\Big(u \dfrac{\partial u}{\partial x}\Big), \qquad t > 0, \\ \\ u(0, x) = \varphi(x), \qquad -\infty < x < +\infty. \end{cases} \tag{3}$$

Гладкое решение $u(t, x)$ задачи (3) условимся искать в классе функций, которые в любой момент времени абсолютно интегрируемы на всей числовой оси x вместе со своим квадратом, т. е. при дополнительных условиях

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} |u(t, x)| \, dx < +\infty, \quad \int\limits_{-\infty}^{+\infty} u^2(t, x) \, dx < +\infty. \tag{4}$$

При этом требуется, чтобы в любой момент времени $t \geqslant 0$ частные производные $\frac{\partial u}{\partial t}(t, x)$, $\frac{\partial u}{\partial x}(t, x)$ и $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x)$ также были абсолютно интегрируемы на всей числовой оси:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} \Big|\frac{\partial u}{\partial t}(t, x)\Big| \, dx < +\infty, \ \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \Big|\frac{\partial u}{\partial x}(t, x)\Big| \, dx < +\infty, \ \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \Big|\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x)\Big| \, dx < +\infty. \tag{5}$$

В этих предположениях если решение $u(t, x)$ задачи (3) существует, то оно единственно. Доказывается это с помощью техники интегралов энергии.

Чётность функций $a(x)$ и $\varphi(x)$ влечёт за собой чётность по переменной x любого решения $u(t, x)$ задачи Коши (3). В самом деле, из дифференциального уравнения (1) и чётности функции $a(x)$ получаем равенство

$$\frac{\partial u}{\partial t}(t, -x) = a(-x) \frac{1}{2} \frac{\partial^2 (u^2)}{\partial (-x)^2}(t, -x) = a(x) \frac{1}{2} \frac{\partial^2 (u^2)}{\partial x^2}(t, -x).$$

Учитывая равенства $u(0,-x)=\varphi(-x)=\varphi(x)$, заключаем, что функция $u(t,-x)$ удовлетворяет всем условиям задачи Коши (3). Но решение задачи (3) единственно, и, следовательно, функции $u(t,-x)$ и $u(t,x)$ обязаны совпадать в верхней полуплоскости, то есть имеет место поточечное равенство $u(t,-x)=u(t,x)$ при $t\geqslant 0$.

Таким образом, искать решение $u(t,x)$ дифференциальной задачи Коши (3) следует в классе чётных по переменной x функций.

2. Задача Коши для образа Фурье решения

Из абсолютной интегрируемости искомого решения $u(t,x)$ следует, что при любом $t>0$ существует его преобразование Фурье по переменной x, задаваемое следующим сходящимся несобственным интегралом:

$$\widehat{u}(t,k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}u(t,x)e^{-ikx}\,dx=F\left[u\right](t,k),\quad -\infty<k<+\infty. \tag{6}$$

В силу чётности решения $u(t,x)$ по переменной x образ Фурье $\widehat{u}(t,k)$ также является чётной функцией своего аргумента: $\widehat{u}(t,-k)=\widehat{u}(t,k)$. При этом справедливо равенство

$$\widehat{u}(t,k)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty}u(t,x)\cos kx\,dx.$$

В частности, при любом $t>0$ функция $\widehat{u}(t,k)$ должна быть ограничена на числовой прямой:

$$\sup_{|k|<+\infty}|\widehat{u}(t,k)|\leqslant\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty}|u(t,x)|\,dx<+\infty.$$

Из условия чётности абсолютно интегрируемой функции $\widehat{u}(t,k)$ получаем равенства

$$u(t,x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{u}(t,k)e^{-ikx}\,dk=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{u}(t,k)e^{ikx}\,dk=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty}\widehat{u}(t,k)\cos kx\,dk.$$

В частности, полагая в равенстве (6) $t=0$, получаем равенство

$$\widehat{u}(0,k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}u(0,x)e^{-ikx}\,dx=\widehat{\varphi}(k).$$

Далее, по условию производные $\frac{\partial u}{\partial x}(t,x)$ и $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t,x)$ также абсолютно интегрируемы по всей числовой оси и, следовательно, определены их образы Фурье. При этом, как известно, справедливы равенства

$$F\left[\frac{\partial u}{\partial x}\right](t,k)=(ik)F\left[u\right](t,k),\quad F\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right](t,k)=-k^2F\left[u\right](t,k). \tag{7}$$

Учитывая это, применим преобразование Фурье по переменной x поочередно к дифференциальному уравнению (1) и к начальным данным (2). Как результат этой операции получим задачу для образа Фурье $\widehat{u}(t,k)$.

Теорема 1. *Существует такая функция $W(k,k_1,k_2)$, что образ Фурье $\widehat{u}(t,k)$ решения $u(t,x)$ исходной задачи Коши* (3) *удовлетворяет следующему интегродифференциальному уравнению:*

$$\frac{d\widehat{u}}{dt}(t,k)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}W(k,k_1,k_2)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)\,dk_1dk_2,\quad t>0.$$

При каждом k носитель функции $W(k,k_1,k_2)$ содержится в полосе P на плоскости переменных (k_1,k_2), задаваемой равенством

$$P=\{(k_1,k_2)\in\mathbb{R}^2\mid k-R\leqslant k_1+k_2\leqslant k+R\}.$$

Функция $\widehat{u}(0,k)=\widehat{\varphi}(k)$ чётна, финитна и абсолютно интегрируема.

Доказательство. Преобразование Фурье $\widehat{a}(k)$ коэффициента $a(x)$ дифференциального уравнения (1) по условию является финитной функцией, задаваемой следующим несобственным интегралом:

$$F\left[a(x)\right]=\widehat{a}(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}e^{-ixk}a(x)dx,\qquad -\infty<k<+\infty.$$

Как известно, образ Фурье произведения $f(x)g(x)$ двух абсолютно интегрируемых функций представляет собой свёртку образов Фурье сомножителей:

$$F[f(x)\cdot g(x)](\xi)=\widehat{f}(\xi)*\widehat{g}(\xi)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{f}(\xi-\eta)\widehat{g}(\eta)d\eta.$$

Несобственный интеграл в правой части по теореме Фубини существует для почти всех вещественных ξ, задавая при этом абсолютно интегрируемую на числовой прямой функцию. Следовательно, образ Фурье произведения коэффициента $a(x)$ на абсолютно интегрируемую на числовой оси функцию $g(x)$ является свёрткой образов Фурье его сомножителей:

$$F[a(x)g(x)](k)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{a}\,(k-\eta)\,\widehat{g}\,(\eta)\;d\eta.$$

Из финитности функции $\widehat{a}(k)$ заключаем, что несобственный интеграл в правой части последнего равенства при любом конечном k сводится к интегралу по конечному отрезку, т. е. сходится абсолютно.

Пусть $u(t,x)$ — это абсолютно интегрируемое по всей оси x решение задачи Коши (3) с начальным условием (2). Тогда в любой момент времени производная

$$g(t,x)=\frac{\partial}{\partial x}\Big(u\frac{\partial u}{\partial x}\Big)=\frac{1}{2}\frac{\partial^2(u^2)}{\partial x^2}$$

также абсолютно интегрируема по всей оси x, а её преобразование Фурье вычисляется по формуле (7):

$$\widehat{g}(t,k)=\frac{1}{2}(ik)^2F(u^2)=-\frac{1}{2}k^2F[u^2](t,k).\tag{8}$$

Вторая степень решения $u^2(t,x)$ является абсолютно интегрируемой на числовой оси x функцией в силу условия (4). Следовательно, в любой момент времени $t>0$ существует преобразование Фурье

$$F[u^2](t,k)=F[u\cdot u](t,k)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{u}(t,k-\eta)\widehat{u}(t,\eta)\,d\eta.$$

Подставляя это равенство в формулу (8), имеем

$$\widehat{g}(t,k)=-\frac{1}{2}k^2F[u^2](t,k)=-\frac{1}{2}k^2\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{u}(t,k-\tau)\widehat{u}(t,\tau)\,d\tau.$$

Таким образом, преобразование Фурье от правой части дифференциального уравнения (1) представимо в виде

$$F[a(x)\cdot g(t,x)](t,k)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{a}(k-\eta)\widehat{g}(t,\eta)\,d\eta=$$

$$=-\frac{1}{2}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{a}(k-\eta)\Big(\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\eta^2\widehat{u}(t,\eta-\tau)\widehat{u}(t,\tau)\,d\tau\Big)d\eta.$$

Повторный интеграл справа запишем в виде двойного интеграла

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\widehat{a}(k-\eta)\eta^2\widehat{u}(t,\eta-\tau)\widehat{u}(t,\tau)\,d\tau d\eta,$$

а затем сделаем в нём линейную замену переменных $k_1=\eta-\tau$, $k_2=\tau$, или, что то же самое $\eta=k_1+k_2$, $\tau=k_2$. В результате получим представление функции $F[a(x)g(t,x)]$ в виде следующего двойного интеграла:

$$-\frac{1}{2}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}(k_1+k_2)^2\widehat{a}\big(k-(k_1+k_2)\big)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)\,dk_1dk_2.$$

Полученный функционал в любой момент времени по каждой из переменных $\widehat{u}(t,k_1)$ и $\widehat{u}(t,k_2)$ линеен. Его значение при этом вычисляется как несобственный двойной интеграл с весовым ядром

$$W(k,k_1,k_2)=-\frac{1}{2}(k_1+k_2)^2\widehat{a}(k-(k_1+k_2)),\tag{9}$$

т. е. по формуле

$$F[a(x)g(t,x)](t,k)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}W(k,k_1,k_2)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)\,dk_1dk_2.$$

Производная $\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)$ от решения $u(t,x)$ в силу (5) также абсолютно интегрируема на числовой оси x. Следовательно, образ Фурье по x от этой производной существует и равен производной по t от функции $\widehat{u}(t,x)$:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{u}}{\mathrm{d}t}(t,k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)e^{-ikx}\,dx.$$

Применив к обеим частям дифференциального уравнения (1) преобразование Фурье по переменной x, приходим к следующему эквивалентному интегродифференциальному уравнению:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{u}}{\mathrm{d}t}(t,k) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} W(k,k_1,k_2)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)\,dk_1dk_2, \quad t>0. \tag{10}$$

Весовое ядро $W(k,k_1,k_2)$ интегрального оператора в правой части равенства (10) однозначно определяется формулой (9), удовлетворяя при этом следующей равномерной по k поточечной оценке:

$$\bigl|W(k,k_1,k_2)\bigr| \leqslant \frac{1}{2}(k_1+k_2)^2 \sup_{|\eta|<+\infty} |\widehat{a}(\eta)|.$$

Таким образом, по переменной k ядро $W(k,k_1,k_2)$ ограничено.

При каждом k ядро $W(k,k_1,k_2)$ отлично от нуля в тех и только тех точках плоскости (k_1,k_2), в которых не равна нулю функция $\widehat{a}(k-(k_1+k_2))$. В частности, из условия финитности образа Фурье $\widehat{a}(\eta)$ и равенства (9) следует, что ядро $W(k,k_1,k_2)$ обращается в нуль, если

$$k-(k_1+k_2) < -R \quad \text{или} \quad k-(k_1+k_2) > R.$$

Таким образом, носитель функции $W(k,k_1,k_2)$ содержится в полосе на плоскости переменных (k_1,k_2) $P = \{(k_1,k_2) \in \mathbb{R}^2 \mid k-R \leqslant k_1+k_2 \leqslant k+R\}$. При $t=0$ начальные данные для образа Фурье $\widehat{u}(0,k)$ получаются из начальных условий (2) задачи Коши:

$$\widehat{u}(0,k) = \widehat{\varphi}(k). \tag{11}$$

По условию функция $\widehat{\varphi}(k)$ в правой части равенства (11) финитна и ограничена. С начальными данными $\varphi(x)$ дифференциальной задачи (3) функция $\widehat{\varphi}(k)$ связана соотношением

$$\widehat{\varphi}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-ikx}\varphi(x)\,dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\int\limits_{0}^{+\infty}\varphi(x)\cos kx\,dx.$$

Последнее равенство справедливо в силу чётности функции $\varphi(x)$, задающей начальные условия (2) в исходной задаче Коши. Таким образом, функция $\widehat{\varphi}(k)$ также чётна. □

Весовая функция $W(k,k_1,k_2)$ в интегральном операторе в правой части уравнения (10) задаётся равенством (9). Пользуясь этим представлением, а также чётностью функции $\widehat{a}(k)$, заключаем, что ядро интегрального оператора в уравнении (10) по совокупности своих аргументов является чётной функцией, то есть удовлетворяет соотношению

$$W(k,k_1,k_2) = W(-k,-k_1,-k_2). \tag{12}$$

Свойство (12) ядра $W(k,k_1,k_2)$ интегрального оператора позволяет преобразовать двойной интеграл в уравнении (10), берущийся по всей плоскости переменных (k_1,k_2), в интеграл по меньшему множеству, а именно — по первому квадранту этой же плоскости. При этом ядро представляющего производную по времени интегрального оператора, конечно же, изменится. Формула, дающая явное выражение

нового ядра в двойном интеграле по первому квадранту через коэффициент $a(x)$ дифференциального уравнения, устанавливатся в следующей теореме.

Теорема 2. *Скорость изменения во времени образа Фурье $\widehat{u}(t,k)$ по переменной x от решения $u(t,x)$ задачи Коши* (3) *представима как двойной интеграл следующего вида:*

$$\frac{d\widehat{u}}{dt}(t,k) = \int\limits_0^{+\infty}\int\limits_0^{+\infty} W_1(k,k_1,k_2)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)\,dk_1dk_2, \quad t>0.$$

Весовая функция $W_1(k,k_1,k_2)$ в билинейном интегральном выражении справа ограничена по переменной k. При каждом значении $k>R>0$ носитель интегрального ядра $W_1(k,k_1,k_2)$ в пересечении с первым квадрантом плоскости (k_1,k_2) содержится в бесконечном пятиугольнике $P(k)$ с вершинами $(k-R,0)$, $(k+R,0)$, $(0,k-R)$, $(0,k+R)$ и ещё одной вершиной в бесконечно удалённой точке первого квадранта. Ось симметрии многоугольника $P(k)$ совпадает с биссектрисой первого квадранта плоскости (k_1,k_2).

Доказательство. Преобразуем полученное в предыдущей теореме представление (10) скорости изменения во времени образа Фурье $\widehat{u}(t,k)$ в виде двойного интеграла по всей плоскости (k_1,k_2). Представим двойной интеграл в правой части (10) как сумму двух интегралов: первый по $k_2<0$ и второй по $k_2>0$. Затем в интеграле по отрицательной полуоси $k_2<0$ заменим переменную интегрирования на противоположную, после чего воспользуемся чётностью функции $\widehat{u}(t,k_2)$ по второму аргументу, т. е. равенством $\widehat{u}(t,-k_2)=\widehat{u}(t,k_2)$. В результате получим следующее равносильное представление:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\int\limits_{-\infty}^{+\infty} W(k,k_1,k_2)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)dk_1dk_2 =$$

$$\int\limits_0^{+\infty}\Big(\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\big(W(k,k_1,-k_2)+W(k,k_1,k_2)\big)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)dk_1\Big)dk_2.$$

Введём обозначение $W_0(k,k_1,k_2)=W(k,k_1,k_2)+W(k,k_1,-k_2)$ и выразим эту функцию через образ Фурье $\widehat{a}(\eta)$ с помощью формулы (9). В результате получим

$$W_0(k,k_1,k_2) = -\frac{1}{2}(k_1+k_2)^2\widehat{a}(k-(k_1+k_2)) - \frac{1}{2}(k_1-k_2)^2\widehat{a}(k-(k_1-k_2)). \qquad (13)$$

Новое весовое ядро $W_0(k,k_1,k_2)$ удовлетворяет следующей равномерной по k поточечной оценке:

$$\big|W_0(k,k_1,k_2)\big| \leqslant (k_1^2+k_2^2)\sup_{|\eta|<+\infty}|\widehat{a}(\eta)|.$$

Таким образом, по переменной k функция $W_0(k,k_1,k_2)$ ограничена. Кроме того, ядро $W_0(k,k_1,k_2)$ чётно по переменной k_2: $W_0(k,k_1,k_2)=W_0(k,k_1,-k_2)$. Для производной по времени имеем теперь следующее представление:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{u}}{\mathrm{d}t}(t,k) = \int\limits_0^{+\infty}\Big(\int\limits_{-\infty}^{+\infty} W_0(k,k_1,k_2)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)dk_1\Big)dk_2. \qquad (14)$$

При фиксированном $k > 0$ пересечение носителя весовой функции $W_0(k, k_1, k_2)$ из равенства (14) с полуплоскостью $k_2 > 0$ содержится в объединении двух полуполос, первая из которых задаётся соотношениями $k - R \leqslant k_1 + k_2 \leqslant k + R$, $k_2 > 0$, а вторая определяется неравенствами $k - R \leqslant k_1 - k_2 \leqslant k + R$, $k_2 > 0$. Интеграл по переменной k_1 в правой части равенства (14) преобразуем так же, как выше был преобразован интеграл по переменной k_2: представляем его как сумму двух интегралов: первый по $k_1 < 0$ и второй по $k_1 > 0$. Затем в интеграле по отрицательной полуоси $k_1 < 0$ заменим переменную интегрирования на противоположную, после чего воспользуемся чётностью функции $\widehat{u}(t, k_1)$ по второму аргументу, т. е. равенством $\widehat{u}(t, -k_1) = \widehat{u}(t, k_1)$. В результате получаем для производной следующее представление:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{u}}{\mathrm{d}t}(t,k) = \int\limits_0^{+\infty}\int\limits_0^{+\infty} \Big(W_0(k,-k_1,k_2) + W_0(k,k_1,k_2)\Big)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)dk_1dk_2.$$

Введём обозначение $W_1(k, k_1, k_2) = W_0(k, -k_1, k_2) + W_0(k, k_1, k_2)$ и выразим эту функцию через образ Фурье $\widehat{a}(\eta)$ с помощью формулы (13). В результате получим

$$W_1(k,k_1,k_2) = -\frac{1}{2}(k_1+k_2)^2\widehat{a}(k-(k_1+k_2)) - \frac{1}{2}(k_1-k_2)^2\widehat{a}(k-(k_1-k_2)) -$$

$$-\frac{1}{2}(k_2-k_1)^2\widehat{a}(k+k_1-k_2) - \frac{1}{2}(k_1+k_2)^2\widehat{a}(k+k_1+k_2). \tag{15}$$

Новое весовое ядро $W_1(k, k_1, k_2)$ удовлетворяет следующей равномерной по k поточечной оценке:

$$\big|W_1(k,k_1,k_2)\big| \leqslant 2(k_1^2+k_2^2)\sup_{|\eta|<+\infty}|\widehat{a}(\eta)|.$$

Таким образом, по переменной k функция $W_1(k, k_1, k_2)$ ограничена. Кроме того, ядро $W_1(k, k_1, k_2)$ чётно как по k_2, так и по переменной k_1, удовлетворяя равенствам

$$W_1(k,-k_1,k_2) = W_1(k,k_1,k_2), \quad W_1(k,k_1,-k_2) = W_1(k,k_1,k_2).$$

Таким образом, получено представление производной образа Фурье по времени в виде двойного интеграла, в котором интегрирование ведётся по четверти плоскости:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{u}}{\mathrm{d}t}(t,k) = \int\limits_0^{+\infty}\int\limits_0^{+\infty} W_1(k,k_1,k_2)\widehat{u}(t,k_1)\widehat{u}(t,k_2)dk_1dk_2. \tag{16}$$

Это и есть искомое представление производной по времени от образа Фурье $\widehat{u}(t, k)$. Из представления (15) и чётности финитного образа Фурье $\widehat{a}(\eta)$ следует также, что ядро $W_1(k, k_1, k_2)$ чётно также по переменной k, удовлетворяя равенству

$$W_1(-k,k_1,k_2) = W_1(k,k_1,k_2).$$

Это замечание позволяет рассматривать полученное для производной по времени представление (16) лишь при $k > 0$.

При фиксированном $k > 0$, как это следует из равенства (15), любая точка из пересечения носителя весовой функции $W_1(k, k_1, k_2)$ с первым квадрантом $k_1 > 0$, $k_2 > 0$, должна принадлежать хотя бы одной из следующих четырёх полуполос на плоскости:

$$P_1 = \{(k_1,k_2) \in \mathbb{R}^2 \mid k - R \leqslant k_1 + k_2 \leqslant k + R, \quad k_1 > 0, \quad k_2 > 0\},$$

$$P_2 = \{(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2 \mid k - R \leqslant k_1 - k_2 \leqslant k + R, \quad k_1 > 0, \quad k_2 > 0\},$$
$$P_3 = \{(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2 \mid -k - R \leqslant k_1 - k_2 \leqslant -k + R, \quad k_1 > 0, \quad k_2 > 0\},$$
$$P_4 = \{(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2 \mid -k - R \leqslant k_1 + k_2 \leqslant -k + R, \quad k_1 > 0, \quad k_2 > 0\}.$$

Если $k > R$, то объединение множеств P_j, $j = 1, 2, 3, 4$, содержится в бесконечном многоугольнике $P(k)$, вершины которого располагаются в точках $(k - R, 0)$, $(k + R, 0)$, $(0, k - R)$, $(0, k + R)$. Ещё одна вершина многоугольника $P(k)$ находится в бесконечно удалённой точке первого квадранта. Биссектриса первого квадранта является осью симметрии многоугольника $P(k)$. □

Таким образом, исходное квазилинейное дифференциальное уравнение в образах Фурье допускает следующую переформулировку:

$$\frac{\mathrm{d}\widehat{u}}{\mathrm{d}t}(t, k) = \iint\limits_{P(k)} W_1(k, k_1, k_2)\widehat{u}(t, k_1)\widehat{u}(t, k_2)dk_1dk_2.$$

Независимые переменные в этом обыкновенном интегродифференциальном уравнении, равно как и переменные интегрирования в его правой части, положительны: $t > 0$, $k > 0$, $k_1 > 0$, $k_2 > 0$. К интегродифференциальному уравнению следует добавить начальные данные и условие чётности функции $\widehat{u}(t, k)$ по второму аргументу:

$$\widehat{u}(0, k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} u(0, x)e^{-ikx}\,dx = \widehat{\varphi}(k), \quad \widehat{u}(t, -k) = \widehat{u}(t, k).$$

Заключение

Задача Коши для квазилинейного уравнения теплопроводности с переменным коэффициентом теплоёмкости и коэффициентом теплопроводности, пропорциональным температуре, переформулирована в виде сопутствующего интегродифференциального уравнения на положительной полуоси. Этому уравнению удовлетворяет образ Фурье искомого решения дифференциальной задачи. Интегрирование в полученном интегродифференциальном уравнении производится по некоторому многоугольнику, содержащемуся в первом квадранте плоскости. Ядро входящего в уравнение билинейного интегрального оператора представляет собой функцию от трёх переменных и явным образом выражено через переменный коэффициент теплоёмкости исходного дифференциального уравнения.

Список литературы

1. **Тихонов А. Н., Самарский А. А.** Уравнения математической физики. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004.
2. **Galtier S**. Wave turbulence in astrophysics // Advances in Wave Turbulence. 2013. Vol. 83. P. 73–111.
3. **Galtier S., Buchlin E.** Nonlinear diffusion equations for anisotropic magnetohydrodynamic turbulence with cross-helicity // The Astrophysical Journal. 2010. Vol. 722. P. 1977–1983.
4. **Васкевич В. Л.** Задачи на полуоси для интегродифференциального уравнения с квадратичной нелинейностью // Журн. вычислит. математики и мат. физики. 2020. Т. 60, № 4. С. 601–611.

5. **Васкевич В. Л., Щербаков А. И.** Сходимость последовательных приближений в задаче Коши для интегродифференциального уравнения с квадратичной нелинейностью // Мат. труды. 2018. Т. 21, № 2. С. 136–149.
6. **Vaskevich V. L., Shcherbakov A. I.** Quasilinear integrodifferential Riccati-iype equations // Continuum Mechanics, Applied Mathematics and Scientific Computing: Godunov's Legacy. Eds. : G. Demidenko, E. Romenski, E. Toro, M. Dumbser. Cham : Springer, 2020. P. 375–380.
7. **Вайнберг М. М., Треногин В. А.** Теория ветвления решений нелинейных уравнений. М. : Наука, 1969.

Поступила в редакцию 07.12.2024.
После переработки 12.02.2025.

Сведения об авторах

Васкевич Владимир Леонтьевич, доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия; e-mail: v.vaskevich@g.nsu.ru.

Ян Ванюань, аспирант кафедры дифференциальных уравнений, Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия; e-mail: v.yan@g.nsu.ru.

Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal. 2025. Vol. 10, iss. 1. P. 17–28.

DOI: 10.47475/2500-0101-2025-10-1-17-28

INTEGRODIFFERENTIAL REFORMULATION OF THE CAUCHY PROBLEM FOR A QUASILINEAR HEAT CONDUCTION EQUATION

V.L. Vaskevich[a], Yan Wenyuan[b]

Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk, Russia
[a]v.vaskevich@g.nsu.ru, [b]v.yan@g.nsu.ru

We consider the Cauchy problem for the quasilinear heat conduction equation with a variable heat capacity coefficient and a heat transfer coefficient proportional to temperature. The Cauchy problem for the original equation is reduced to a dual problem for some integrodifferential equation for the Fourier image of the desired solution with initial data on the positive semi-axis. Integration in the obtained equation for the Fourier image of the solution of the initial differential problem is performed over the first quadrant of the plane of independent variables. The bilinear integral operator in the obtained integrodifferential equation has as a kernel a function of time and two non-negative integration variables. The kernel is explicitly expressed through the variable heat capacity coefficient of the original differential equation.

Keywords: *quasilinear heat conduction equation, quadratic nonlinearity, integrodifferential equation, Fourier image, integral operator kernel.*

References

1. **Tikhonov A.N., Samarskii A.A.** *Equations of Mathematical Physics.* Dover Publications, 2013.
2. **Galtier S.** Wave turbulence in astrophysics. *Advances in Wave Turbulence*, 2013, vol. 83, pp. 73–111.
3. **Galtier S., Buchlin E.** Nonlinear diffusion equations for anisotropic magnetohydrodynamic turbulence with cross-helicity. *The Astrophysical Journal*, 2010, vol. 722, pp. 1977–1983.
4. **Vaskevich V.L.** Problems on a semiaxis for an integro-differential equation with quadratic nonlinearity. *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 2020, vol. 60, no. 4, pp. 590–600.
5. **Vaskevich V.L., Shcherbakov A.I.** Convergence of the successive approximation method in the Cauchy problem for an integro-differential equation with quadratic nonlinearity. *Siberian Advances in Mathematics*, 2019, vol. 29, no. 2, pp. 128–136.
6. **Vaskevich V.L., Shcherbakov A.I.** Quasilinear integrodifferential Riccati-type equations. In: *Continuum Mechanics, Applied Mathematics and Scientific Computing: Godunov's Legacy.* Eds.: G. Demidenko, E. Romenski, E. Toro, M. Dumbser. Cham, Springer, 2020. Pp. 375–380.
7. **Vainberg M.M., Trenogin V.A.** *Theory of Branching of Solutions of Non-Linear Equations.* Leyden, Noordhoff International Publ., 1974.

Accepted article received 07.12.2024.
Corrections received 12.02.2025.

This work was carried out as part of a state assignment for the Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, project no. FWNF-2022-0008.